Superstar 3900 SMD Evolution | V3.0

Dossier tecnico - modello integrato del ricevitore RF - 7 novembre 2026

Avanzamento complessivo stimato: 35% (invariato). Non abbiamo una sezione RX approvata, né file produzione PCBWay. Questo elaborato documenta calcoli di budget, non una simulazione completa del circuito.

1. Base tecnica e ipotesi

Filtro V2.9 CORE9: modello passivo 50 ohm con induttori Coilcraft 0805CS a parametri dipendenti dalla frequenza. Perdita massima nella banda 25,615-28,305 MHz: circa 2,00 dB; attenuazione minima delle immagini 47,005-49,695 MHz: circa 62,95 dB nel solo modello. Nessuna schermatura, switch TX/RX o PCB modellati.

ADL5535: valori tipici a 20 MHz (datasheet Analog Devices): guadagno 16,7 dB, figura di rumore 3,0 dB, OIP3 +41,5 dBm, P1dB uscita +17,7 dBm. Il comportamento a 27 MHz e al variare della temperatura va verificato. Alimentazione nominale 5 V x 97 mA = 0,485 W tipici.

Mixer ADE-1+ (Mini-Circuits): perdita conversione circa 5 dB, IIP3 circa +15 dBm, pilotaggio LO nominale +7 dBm. In questo budget la figura di rumore mixer e assunta uguale a 5 dB: approssimazione da verificare in funzione di sideband, impedenze e IF.

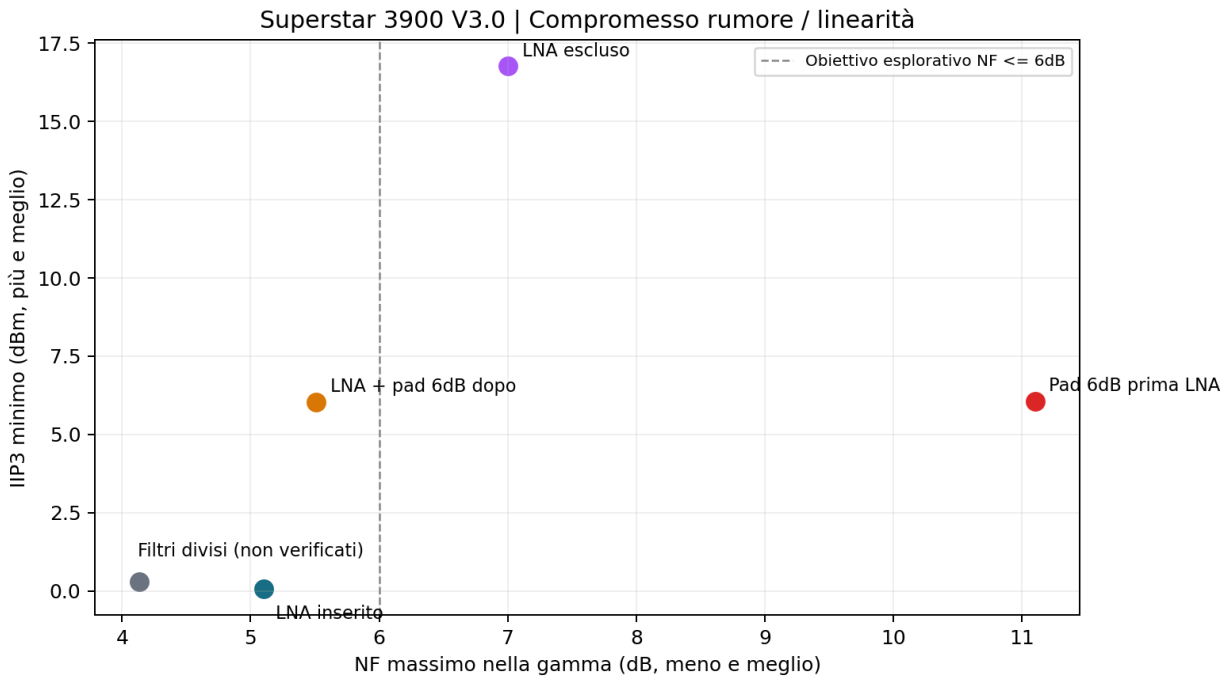
2. Confronto delle modalita RX

Modalita	NF max (dB)	IIP3 min (dBm)	Guadagno min (dB)
CORE9 + LNA + mixer	5.10	+0.06	+9.70
CORE9 + LNA + PAD6 + mixer	5.51	+6.04	+3.70
CORE9 + mixer (bypass)	7.00	+16.77	-7.00
CORE9 + PAD6 + LNA + mixer	11.10	+6.06	+3.70
Filtri divisi ipotetici	4.14	+0.29	+9.70

I risultati sono valori estremi su 101 frequenze del modello. Non rappresentano misure. Il filtro diviso e soltanto un budget a perdite ipotizzate: **non** si puo attribuirgli la reiezione immagine del filtro intero.

V3.0 | Rumore e segnali forti

3. Risultati grafici e interpretazione



Il PAD dopo l'LNA accresce l'IIP3 riferito all'antenna nel modello con piccolo incremento di NF; non protegge pero l'LNA stesso dalla saturazione. Il bypass dell'LNA peggiora NF ma aumenta la dinamica in presenza di stazioni forti. La commutazione RF e ancora da progettare.

4. Rischi non coperti dalla simulazione

Il risultato IIP3 usa un modello idealizzato a due toni in regione lineare: non valuta compressione 1 dB, spurie del LO, reciprocal mixing, prossimita del canale interferente, interazione fra impedenze, rumore della FI, commutatori o riflessioni. Per mantenere la protezione dell'LNA il filtro completo e, per ora, collocato prima dell'amplificatore.

5. Formula di riferimento

Figura di rumore cascata: F = F1 + (F2-1)/G1 + (F3-1)/(G1 G2) + ...; IIP3 cascata: 1/IIP3 = somma[G_precedente / IIP3_stadio], usando potenze lineari e guadagni di potenza. I filtri passivi vengono modellati con figura di rumore uguale alla perdita (a 290 K e con adattamento ideale).

V3.0 | Gate di verifica e consegna

6. Misure prima della PCB definitiva

• Coupon CORE9: S11 e S21 da 1 a 70 MHz con VNA 50 ohm; frequenze RX e immagini; valori reali degli S-parameter.

• Valutazione LNA: misurare guadagno/NF/temperatura/IIP3 a 27 MHz, confronto LNA attivo ed escluso.

• Modalita attenuatore: misurare attenuazione e adattamento nella posizione prevista sul PCB.

• LO e mixer: misurare potenza +7 dBm al mixer, perdite, spurie, isolamento e linearita a due toni.

• TX/RX: progettare e collaudare isolamento, protezione da sovrapotenza e sequenza di commutazione prima di usare qualsiasi trasmettitore.

• Validazione EDA: ERC/DRC KiCad, simulazione RF/SPICE nativa, thermal e test EMI non ancora eseguiti.

7. File V3.0 e decisione

Nuovi elaborati: CSV del budget su 101 frequenze, tabelle dei cinque stati RX, JSON di ipotesi, script Python, due grafici PNG, proposta di architettura SVG, nota tecnica e distinta candidati. Tutti inclusi nell'archivio cumulativo.

Decisione V3.0: progetto sperimentale con preselettore integrale prima dell'LNA; valutare PAD6 dopo LNA e bypass LNA. Nessuna approvazione fabbricazione.

Riferimenti

Analog Devices ADL5535 datasheet, pagina specifiche 20 MHz; Mini-Circuits ADE-1+ product page; Coilcraft 0805CS SPICE model. URL espliciti e stato di verifica nel file Decisione_Architettura_RF_V3.0.md.

Non sono stati installati o eseguiti in questo ambiente kicad-cli / ngspice. I file KiCad storici non devono essere considerati validati.